Análise Multivariada
Lista nº 2

1. Determine as componentes principais Y_1 e Y_2 para a matriz de covariância

$$\mathbf{\Sigma} = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Calcule a proporção da variância populacional total explicada pela primeira componente principal. Confira se $\lambda_1 + \lambda_2 = tr(\mathbf{\Sigma})$, em que λ_1 e λ_2 são os autovalores de $\mathbf{\Sigma}$. Calcule também as correlações entre as variáveis originais e as componentes principais.

2. Converta a matriz de covariância do exercício anterior em uma matriz de correlação ρ.

   (a) Determine as componentes principais Y_1 e Y_2 de ρ e calcule a proporção da variância populacional total explicada por Y_1.

   (b) Compare as componentes calculadas no item a com aquelas obtidas no exercício 1. São iguais? Deveriam ser?

   (c) Calcule as correlações ρ_{Y_1,Z_1}, ρ_{Y_1,Z_2} e ρ_{Y_2,Z_1}.

3. Calcule os autovalores e autovetores de

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & r \\ r & 1 \end{pmatrix}$$

O que se pode dizer das componentes principais se as variáveis são altamente correlacionadas?

4. Mostre que a matriz de correlações

$$\rho = \begin{pmatrix} 1 & 0,63 & 0,45 \\ 0,63 & 1 & 0,35 \\ 0,45 & 0,35 & 1 \end{pmatrix}$$

do vetor de variáveis padronizadas $\mathbf{Z} = (Z_1, Z_2, Z_3)$ pode ser gerada pelo modelo fatorial

$$\begin{aligned} Z_1 &= 0,9F_1 + \epsilon_1 \\ Z_2 &= 0,7F_1 + \epsilon_2 \\ Z_3 &= 0,5F_1 + \epsilon_3 \end{aligned}$$

em que $\text{Var}(F_1) = 1$, $\text{Cov}(\epsilon, F_1) = \mathbf{0}$ e

$$\psi = \text{Cov}(\epsilon) = \begin{pmatrix} 0,19 & 0 & 0 \\ 0 & 0,51 & 0 \\ 0 & 0 & 0,75 \end{pmatrix}$$

5. Considere os dois modelos com dois fatores comuns de seis variáveis representados pelas seguintes equações:

$$\begin{aligned} Z_1 &= 0,558F_1 + 0,615F_2 + \epsilon_1 & \qquad Z_1 &= 0,104F_1 + 0,824F_2 + \epsilon_1 \\ Z_2 &= 0,604F_1 + 0,748F_2 + \epsilon_2 & \qquad Z_2 &= 0,065F_1 + 0,959F_2 + \epsilon_2 \\ Z_3 &= 0,469F_1 + 0,556F_2 + \epsilon_3 & \qquad Z_3 &= 0,065F_1 + 0,725F_2 + \epsilon_3 \\ Z_4 &= 0,818F_1 - 0,411F_2 + \epsilon_4 & \qquad Z_4 &= 0,906F_1 + 0,134F_2 + \epsilon_4 \\ Z_5 &= 0,866F_1 - 0,466F_2 + \epsilon_5 & \qquad Z_5 &= 0,977F_1 + 0,116F_2 + \epsilon_5 \\ Z_6 &= 0,686F_1 - 0,461F_2 + \epsilon_6 & \qquad Z_6 &= 0,827F_1 + 0,016F_2 + \epsilon_6 \end{aligned}$$

(a) Mostre que, embora os carregamentos fatoriais sejam diferentes para os dois modelos, as comunalidades, a variância específica e a matriz de correlação são as mesmas. Por que isso acontece?

(b) Crie um gráfico com a solução do primeiro modelo em que os eixos horizontal e vertical são os fatores comuns F_1 e F_2, respectivamente. Faça uma rotação de 17,53° dos eixos, no sentido horário, rotule os novos eixos de F_1^* e F_2^* e coloque a solução do segundo modelo. O que você observa? Como esse procedimento pode ser útil?

Para responder às questões a seguir, utilize os dois conjuntos de dados correspondentes a esta lista.

6. Calcule um intervalo de confiança simultâneo de coeficiente 95% para as médias das variáveis.

7. Utilzando o R (ou algum outro software de sua preferência), obtenha as componentes principais e as variâncias das componentes deste conjunto de dados (sem utilizar padronização), utilizando um comando de cálculo de autovalores e autovetores. Escreva a expressão das componentes principais e suas variâncias

8. Obtenha as componentes principais utilizando um comando específico para este cálculo. O resultado é coerente com o da questão anterior?

9. Especifique a correlação entre os pares de componentes principais.

10. Obtenha agora as componentes principais dos dados padronizados.

11. Baseado, nos resultados é mais coerente utilizar os dados originais ou os dados padronizados? Justifique.

12. Quantas componentes principais você usaria? Justifique.

13. Analise a matriz de correlação dos dados. Em uma análise fatorial, quantos fatores você acredita serem suficientes?

14. Calcule as cargas fatoriais utilizando o método de componentes principais, justificando o número de fatores escolhidos. Utilize dados padronizados.

15. Agora calcule as cargas fatorias utilizando o método de máxima verossimilhança, sem executar nenhuma rotação ortogonal. Utilize dados padronizados.

16. Agora faça uma rotação nos fatores do item anterior. É possível interpretá-los?